

Descripción de Procesos

[P1.1] Gestionar Usuarios

Proceso:	[P1.1] Gestionar Usuarios
Sistema:	[BL] Biblioteca
Fecha:	27/04/2026
Objetivo:	Administrar el registro y control de usuarios del sistema
Tipo:	Media (5 a 20 por hora)
Frecuencia:	Alta (1 a 25 por hora)
Evento:	Solicitud de gestión de usuarios
Responsable de Operación:	Administrador
Tiempo Máximo de Respuesta:	3 segundos
Volumen de elementos a procesar:	1
Modificado:	27/04/2026
Operaciones básicas: 1. Obtener solicitud de gestión de usuario. 2. Seleccionar operación: alta, baja, actualización o consulta. 3. Capturar o buscar datos del usuario: nombre, matrícula, correo, tipo de usuario y estatus. 4. Validar datos del usuario. 5. Ejecutar operación: • Alta: registrar nuevo usuario. • Baja: cambiar estatus a inactivo. • Actualización: modificar datos del usuario. • Consulta: mostrar información del usuario. 6. Confirmar operación realizada.	
Entradas: [EN001] Solicitud de gestión de usuario	Tipo: Pantalla
Salidas: [SA001] Confirmación de operación	Tipo: Pantalla
Entidades: [US] Usuario de Biblioteca [DU] Datos de Usuarios	Tipo: Externa Local

[P2.1] Gestionar Catálogo de Libros

Proceso:	[P2.1] Gestionar Catálogo de Libros
Sistema:	[BL] Biblioteca
Fecha:	27/04/2026
Objetivo:	Administrar el catálogo de libros del sistema
Tipo:	Interactivo
Frecuencia:	Media (5 a 15 por hora)
Evento:	Solicitud de gestión de libros
Responsable de Operación:	Administrador / Bibliotecario
Tiempo Máximo de Respuesta:	3 segundos
Volumen de elementos a procesar:	1
Modificado:	27/04/2026
Operaciones básicas: 1. Obtener solicitud de gestión de libro. 2. Seleccionar operación: alta, baja, actualización o consulta. 3. Capturar o buscar datos del libro: título, autor, ISBN, editorial, categoría, ubicación y disponibilidad. 4. Validar datos del libro. 5. Ejecutar operación: • Alta: registrar libro en catálogo. • Baja: cambiar estatus a inactivo. • Actualización: modificar datos del libro. • Consulta: mostrar información del libro. 6. Confirmar operación realizada.	
Entradas: [EN002] Solicitud de gestión de libro	Tipo: Pantalla
Salidas: [SA002] Confirmación de operación	Tipo: Pantalla
Entidades: [LI] Libros [CA] Catálogo	Tipo: Local Local

[P2.2] Buscar Libros

Proceso:	[P2.2] Buscar Libros
Sistema:	[BL] Biblioteca
Fecha:	27/04/2026
Objetivo:	Permitir la búsqueda de libros mediante filtros y consulta de disponibilidad
Tipo:	Interactivo
Frecuencia:	Alta (10 a 30 por hora)
Evento:	Solicitud de búsqueda de libro
Responsable de Operación:	Usuario de Biblioteca
Tiempo Máximo de Respuesta:	3 segundos
Volumen de elementos a procesar:	1
Modificado:	27/04/2026
Operaciones básicas: 1. Obtener criterios de búsqueda: título, autor, ISBN, categoría, disponibilidad o ubicación. 2. Consultar datos en el catálogo de libros. 3. Filtrar resultados según los criterios ingresados. 4. Mostrar información del libro: título, autor, ISBN, disponibilidad, ubicación y número de ejemplares. 5. Confirmar resultados de búsqueda.	
Entradas: [EN003] Criterios de búsqueda	Tipo: Pantalla
Salidas: [SA003] Resultados de búsqueda	Tipo: Pantalla
Entidades: [US] Usuario de Biblioteca [LI] Libros [CA] Catálogo	Tipo: Externa Local Local

[P2.3] Gestionar Compra y Recepción de Libros

Proceso:	[P2.3] Gestionar Compra y Recepción de Libros
Sistema:	[BL] Biblioteca
Fecha:	27/04/2026
Objetivo:	Administrar la adquisición y registro de nuevos libros
Tipo:	Interactivo
Frecuencia:	Baja (1 a 5 por día)
Evento:	Solicitud de compra o recepción de libros
Responsable de Operación:	Administrador
Tiempo Máximo de Respuesta:	3 segundos
Volumen de elementos a procesar:	1
Modificado:	27/04/2026
Operaciones básicas: 1. Obtener solicitud de compra de libros. 2. Registrar solicitud con datos del libro: título, autor, editorial, ISBN y cantidad solicitada. 3. Enviar solicitud al proveedor. 4. Recibir libros adquiridos. 5. Validar datos de los libros recibidos. 6. Registrar libros en el catálogo. 7. Confirmar recepción y registro.	
Entradas: [EN004] Solicitud de compra	Tipo: Pantalla
Salidas: [SA004] Confirmación de recepción	Tipo: Reporte
Entidades: [PR] Proveedores [LI] Libros [CA] Catálogo	Tipo: Externa Local Local

[P3.1] Prestar Libro

Proceso:	[P3.1] Prestar Libro
Sistema:	[BL] Biblioteca
Fecha:	27/04/2026
Objetivo:	Registrar el préstamo de un libro a un usuario autorizado
Tipo:	Interactivo
Frecuencia:	Alta (1 a 25 por hora)
Evento:	Solicitud de préstamo de libro
Responsable de Operación:	Bibliotecario
Tiempo Máximo de Respuesta:	3 segundos
Volumen de elementos a procesar:	1
Modificado:	27/04/2026
Operaciones básicas: 1. Obtener solicitud de préstamo. 2. Validar datos del usuario: matrícula, estatus, multas y límite de préstamos. 3. Validar datos del libro: ISBN, estatus y disponibilidad. 4. Si el usuario está autorizado y el libro está disponible: • Calcular fecha de entrega. • Registrar préstamo. • Actualizar estatus del libro a "prestado". • Generar comprobante de préstamo. • Mostrar mensaje: "Préstamo otorgado". 5. En caso contrario: • Rechazar solicitud. • Mostrar mensaje correspondiente.	
Entradas: [EN005] Solicitud de préstamo	Tipo: Pantalla
Salidas: [SA005] Comprobante de préstamo	Tipo: Reporte
Entidades: [US] Usuario de Biblioteca [PR] Préstamos [LI] Libros	Tipo: Externa Local Local

[P3.2] Renovar Préstamo

Proceso:	[P3.2] Renovar Préstamo
Sistema:	[BL] Biblioteca
Fecha:	27/04/2026
Objetivo:	Actualizar la fecha de entrega de un préstamo activo autorizado
Tipo:	Interactivo
Frecuencia:	Media (5 a 15 por hora)
Evento:	Solicitud de renovación de préstamo
Responsable de Operación:	Bibliotecario
Tiempo Máximo de Respuesta:	3 segundos
Volumen de elementos a procesar:	1
Modificado:	27/04/2026
Operaciones básicas: 1. Obtener solicitud de renovación. 2. Buscar préstamo mediante matrícula, ISBN, clave del libro o número de préstamo. 3. Validar que el préstamo exista y esté activo. 4. Validar que el usuario no tenga multas pendientes. 5. Validar que no se haya excedido el límite de renovaciones. 6. Calcular nueva fecha de entrega. 7. Actualizar fecha de vencimiento y número de renovaciones. 8. Confirmar renovación.	
Entradas: [EN006] Solicitud de renovación	Tipo: Pantalla
Salidas: [SA006] Confirmación de renovación	Tipo: Pantalla
Entidades: [US] Usuario de Biblioteca [PR] Préstamos [LI] Libros	Tipo: Externa Local Local

[P3.3] Gestionar Lista de Espera

Proceso:	[P3.3] Gestionar Lista de Espera
Sistema:	[BL] Biblioteca
Fecha:	27/04/2026
Objetivo:	Registrar y administrar solicitudes de espera para libros no disponibles
Tipo:	Interactivo
Frecuencia:	Media (5 a 15 por hora)
Evento:	Solicitud de ingreso a lista de espera
Responsable de Operación:	Bibliotecario / Usuario de Biblioteca
Tiempo Máximo de Respuesta:	3 segundos
Volumen de elementos a procesar:	1
Modificado:	27/04/2026
Operaciones básicas: 1. Obtener solicitud de lista de espera. 2. Buscar libro solicitado mediante título, autor, ISBN o clave del libro. 3. Validar que el libro exista en el catálogo. 4. Verificar disponibilidad del libro. 5. Si el libro no está disponible: • Registrar usuario en lista de espera. • Guardar fecha de solicitud. • Asignar posición en la lista. • Confirmar registro en lista de espera. 6. Si el libro está disponible: • Informar disponibilidad. • Sugerir realizar préstamo directamente.	
Entradas: [EN007] Solicitud de lista de espera	Tipo: Pantalla
Salidas: [SA007] Confirmación de registro en lista de espera	Tipo: Pantalla
Entidades: [US] Usuario de Biblioteca [LI] Libros [LE] Lista de Espera	Tipo: Externa Local Local

[P4.1] Devolver Libro

Proceso:	[P4.1] Devolver Libro
Sistema:	[BL] Biblioteca
Fecha:	27/04/2026
Objetivo:	Registrar la devolución de un libro y actualizar su disponibilidad
Tipo:	Interactivo
Frecuencia:	Alta (1 a 25 por hora)
Evento:	Entrega de libro por parte del usuario
Responsable de Operación:	Bibliotecario
Tiempo Máximo de Respuesta:	3 segundos
Volumen de elementos a procesar:	1
Modificado:	27/04/2026
Operaciones básicas: 1. Obtener solicitud de devolución. 2. Identificar préstamo mediante matrícula, ISBN, clave del libro o número de préstamo. 3. Validar que el préstamo exista y esté activo. 4. Registrar fecha de devolución. 5. Comparar fecha de devolución con fecha de vencimiento. 6. Si existe retraso, enviar datos a gestión de multas. 7. Actualizar estatus del préstamo a "finalizado". 8. Actualizar estatus del libro a "disponible". 9. Generar confirmación de devolución.	
Entradas: [EN008] Solicitud de devolución	Tipo: Pantalla
Salidas: [SA008] Confirmación de devolución	Tipo: Pantalla
Entidades: [US] Usuario de Biblioteca [PR] Préstamos [LI] Libros	Tipo: Externa Local Local

Proceso:	[P4.1] Devolver Libro
Sistema:	[BL] Biblioteca
Fecha:	27/04/2026
Objetivo:	Calcular, registrar y confirmar multas asociadas a retrasos, daños o pérdida de libros
Tipo:	Interactivo
Frecuencia:	Media (5 a 15 por hora)
Evento:	Generación o pago de multa
Responsable de Operación:	Bibliotecario / Tesorería
Tiempo Máximo de Respuesta:	3 segundos
Volumen de elementos a procesar:	1
Modificado:	27/04/2026
Operaciones básicas: 1. Obtener datos de multa por retraso, daño o pérdida de libro. 2. Calcular monto de multa según la regla correspondiente. 3. Registrar multa asociada al usuario y al préstamo. 4. Notificar monto de multa al usuario. 5. Recibir confirmación de pago por parte de Tesorería. 6. Actualizar estatus de la multa a "pagada". 7. Confirmar regularización del usuario.	
Entradas: [EN009] Datos de multa o confirmación de pago	Tipo: Pantalla
Salidas: [SA009] Notificación de multa / confirmación de pago	Tipo: Reporte
Entidades: [US] Usuario de Biblioteca [MU] Multas [TE] Tesorería	Tipo: Externa Local Externa

[P4.3] Generar Reportes

Proceso:	[P4.3] Generar Reportes
Sistema:	[BL] Biblioteca
Fecha:	27/04/2026
Objetivo:	Generar reportes administrativos sobre usuarios, préstamos, multas y disponibilidad de libros
Tipo:	Interactivo
Frecuencia:	Media (1 a 10 por día)
Evento:	Solicitud de reporte administrativo
Responsable de Operación:	Administrador / Bibliotecario
Tiempo Máximo de Respuesta:	3 segundos
Volumen de elementos a procesar:	1
Modificado:	27/04/2026
Operaciones básicas: 1. Obtener solicitud de reporte. 2. Seleccionar tipo de reporte: usuarios deudores, préstamos activos, multas, libros disponibles o libros no disponibles. 3. Consultar información en los registros correspondientes. 4. Filtrar información por fecha, usuario, libro, estatus o categoría. 5. Generar reporte con los datos solicitados. 6. Guardar historial de reporte generado. 7. Enviar o mostrar reporte al solicitante. 8. Si aplica, enviar lista de usuarios deudores o suspendidos a Servicios Escolares.	
Entradas: [EN010] Solicitud de reporte	Tipo: Pantalla
Salidas: [SA010] Reporte generado	Tipo: Reporte
Entidades: [AD] Administrador / Bibliotecario [RE] Reportes [SE] Servicios Escolares	Tipo: Externa Local Externa

[P5.1] Consultar Chatbot

Proceso:	[P5.1] Consultar Chatbot
Sistema:	[BL] Biblioteca
Fecha:	27/04/2026
Objetivo:	Atender consultas de usuarios mediante lenguaje natural sobre libros, disponibilidad y servicios de biblioteca
Tipo:	Interactivo
Frecuencia:	Alta (10 a 40 por hora)
Evento:	Consulta del usuario al chatbot
Responsable de Operación:	Usuario de Biblioteca
Tiempo Máximo de Respuesta:	3 segundos
Volumen de elementos a procesar:	1
Modificado:	27/04/2026
Operaciones básicas: 1. Obtener consulta del usuario en lenguaje natural. 2. Interpretar intención de la consulta. 3. Identificar si la consulta corresponde a búsqueda de libro, disponibilidad, ubicación, recomendaciones o información general. 4. Consultar información en el catálogo o base de conocimiento. 5. Generar respuesta clara para el usuario. 6. Mostrar respuesta en pantalla. 7. Si la consulta no puede resolverse, indicar que se requiere apoyo del personal bibliotecario.	
Entradas: [EN011] Consulta al chatbot	Tipo: Pantalla
Salidas: [SA011] Respuesta del chatbot	Tipo: Pantalla
Entidades: [US] Usuario de Biblioteca [CA] Catálogo [CH] Chatbot	Tipo: Externa Local Local